

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

ĐỀ THI CUỐI KỲ II
NĂM HỌC 2022 - 2023

Môn thi: PHÂN TÍCH THỐNG KÊ NHIỀU CHIỀU

Mã môn học: **MAT3452** Số tín chỉ: **3** Đề số: **1** (gồm 08 trang)
Dành cho sinh viên hệ: Chính quy *Ngành:* Máy tính và Khoa học thông tin,
 Toán tin ứng dụng
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1. Cho bộ dữ liệu về 10 chỉ số sức khỏe của 100 vận động viên tại Viện Thể thao Úc được thu thập bởi Richard Telford và Ross Cunningham. Ký hiệu:

- WCC - Số lượng bạch cầu (triệu tế bào/cm³);
- Hc - Chỉ số các tế bào hồng cầu trong máu (%);
- Hg - Nồng độ huyết sắc tố trong các tế bào hồng cầu (mg/dL);
- Ferr - Nồng độ ferritin huyết tương (mg/dL);
- BMI - Chỉ số thể trọng (kg/m²);
- SSF - Tổng số nếp gấp da;
- XBfat - Tỷ lệ mỡ cơ thể (%);
- LBM - Khối lượng nạc (kg);
- Ht - Chiều cao (cm);
- Wt - Cân nặng (kg).

(Nguồn: <http://www.statsci.org/data/oz/ais.html>)

Gọi X là vectơ ngẫu nhiên 10—chiều gồm các biến ở trên. Sử dụng phần mềm RStudio, thu được một số kết quả sau.

ANOVA của mô hình hồi quy tuyến tính

Step	Df	Deviance	Resid. Df	Resid. Dev	AIC
1	NA	NA	90	242.4074	108.545

Tóm tắt mô hình hồi quy tuyến tính

Call:

```
lm(formula = WCC ~ Hc + Hg + Ferr + BMI + SSF + XBfat + LBM +
Ht + Wt, data = X)
```

Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-3.1120	-1.0456	-0.2452	0.7048	6.0411

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	-91.381518	35.321507	-2.587	0.01128 *
Hc	0.040322	0.161444	0.250	0.80334
Hg	0.279759	0.459705	0.609	0.54435
Ferr	-0.003011	0.005618	-0.536	0.59333
BMI	2.456997	0.903867	2.718	0.00787 **
SSF	-0.005354	0.023749	-0.225	0.82216
XBfat	-0.408350	0.252880	-1.615	0.10985
LBM	-0.745446	0.409388	-1.821	0.07195 .
Ht	0.582962	0.224750	2.594	0.01108 *
Wt	-0.208075	0.259992	-0.800	0.42564

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 1.641 on 90 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.1482, Adjusted R-squared: 0.063

F-statistic: 1.74 on 9 and 90 DF, p-value: 0.09141

Ma trận tương quan mẫu của X

	WCC	Hc	Hg	Ferr	BMI
WCC	1.000000000	0.198980182	0.20142185	-0.02067485	0.145820313
Hc	0.198980182	1.000000000	0.90343235	-0.12714188	0.008696347
Hg	0.201421854	0.903432347	1.00000000	-0.03582085	0.131101890
Ferr	-0.020674850	-0.127141877	-0.03582085	1.00000000	0.135065945
BMI	0.145820313	0.008696347	0.13110189	0.13506594	1.000000000
SSF	0.119704763	-0.224654389	-0.15803790	0.15664559	0.678488013
XBfat	0.118672968	-0.194048115	-0.13299330	0.13231937	0.660492175
LBM	0.048301041	0.119843999	0.16347139	-0.04997854	0.747491455
Ht	-0.006855086	0.020647228	-0.03799253	-0.14188959	0.231664850
Wt	0.088732592	0.010431487	0.07258187	0.02128948	0.847033451

	SSF	XBfat	LBM	Ht	Wt
WCC	0.1197048	0.1186730	0.04830104	-0.006855086	0.08873259
Hc	-0.2246544	-0.1940481	0.11984400	0.020647228	0.01043149
Hg	-0.1580379	-0.1329933	0.16347139	-0.037992530	0.07258187
Ferr	0.1566456	0.1323194	-0.04997854	-0.141889586	0.02128948
BMI	0.6784880	0.6604922	0.74749146	0.231664850	0.84703345
SSF	1.0000000	0.9695352	0.40649120	0.406515525	0.71966485
XBfat	0.9695352	1.0000000	0.40618230	0.443053911	0.72487638
LBM	0.4064912	0.4061823	1.00000000	0.708293376	0.92079759
Ht	0.4065155	0.4430539	0.70829338	1.000000000	0.70873995
Wt	0.7196649	0.7248764	0.92079759	0.708739954	1.00000000

Giá trị riêng và vectơ riêng của ma trận tương quan mẫu của X

eigen() decomposition

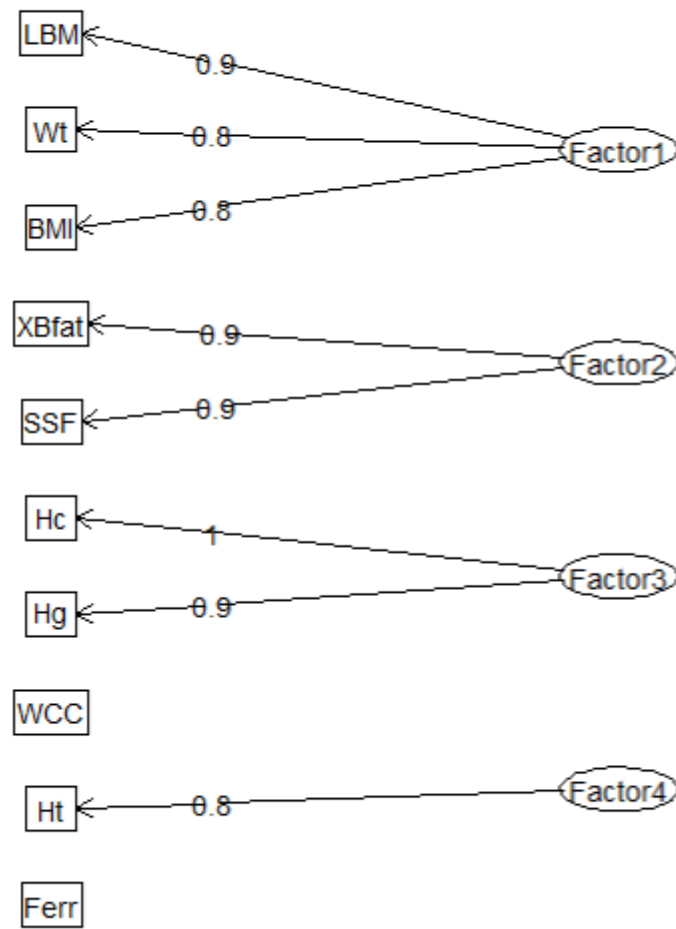
\$values

```
[1] 4.257642569 2.137716078 1.257911499 0.951846926 0.676702128 0.602968643
[7] 0.081820660 0.029280350 0.002520393 0.001590754
```

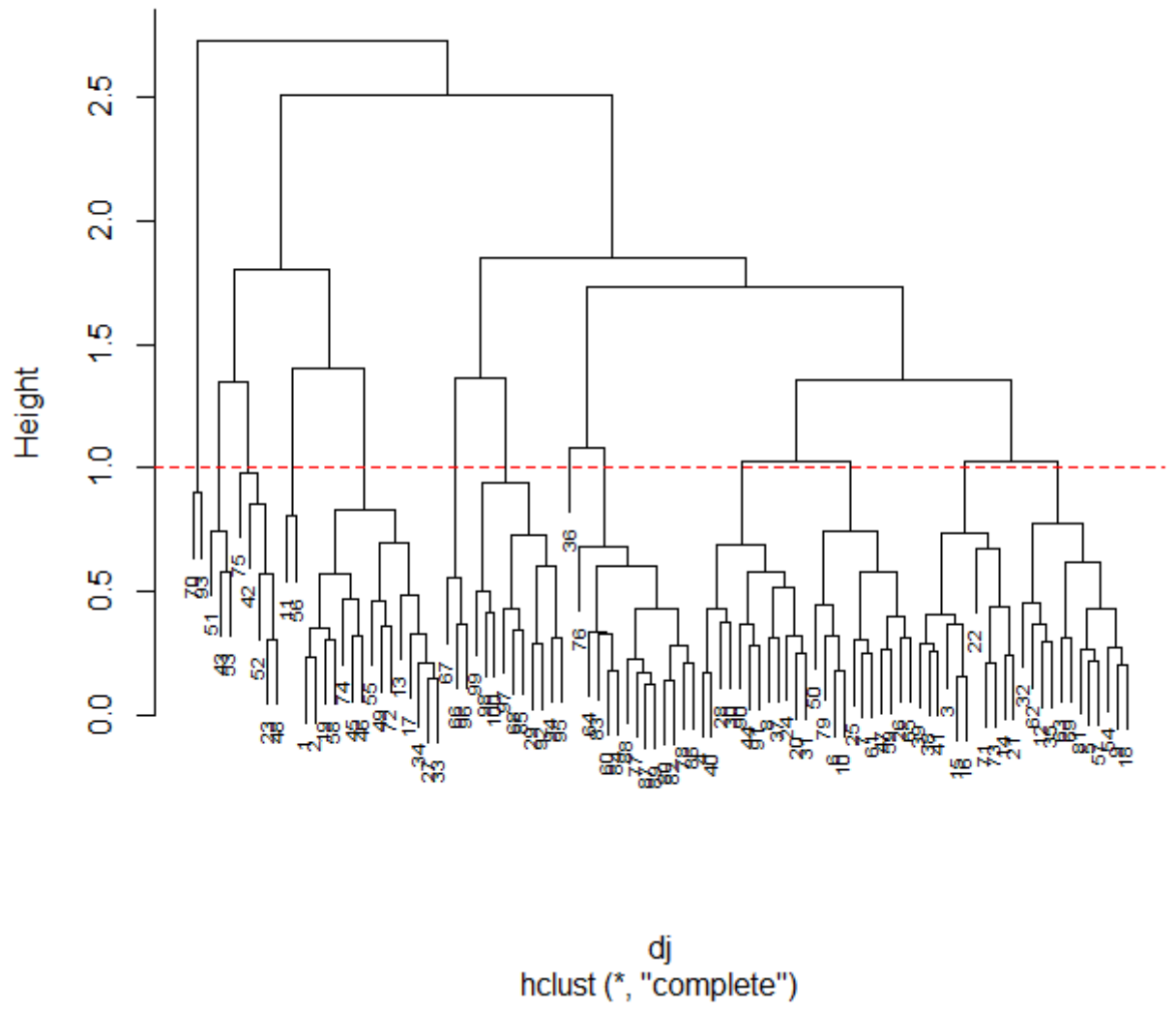
\$vectors

```
      [,1]      [,2]      [,3]      [,4]      [,5]
[1,] 0.064548597 -0.21399674 -0.3905983 0.74633643 -0.48660325
[2,] -0.030144867 -0.64651240 -0.0675537 -0.08672252 0.15529558
[3,] 0.002050524 -0.63806844 -0.1697737 -0.15723212 0.18128158
[4,] 0.036919566 0.14582103 -0.5878887 -0.57621525 -0.49846465
[5,] 0.410749448 -0.06834530 -0.2093752 -0.10613147 0.13747779
[6,] 0.408740030 0.18407339 -0.2413253 0.12522086 0.32437917
[7,] 0.409913581 0.16506954 -0.2167684 0.13515563 0.33389325
[8,] 0.400164256 -0.18519943 0.2790499 -0.16721181 -0.29970994
[9,] 0.324112039 -0.05107036 0.4791309 0.02471835 -0.35546283
[10,] 0.473882683 -0.07157472 0.1092409 -0.07023673 -0.07735621
      [,6]      [,7]      [,8]      [,9]     [,10]
[1,] 0.05768856 0.013184752 -0.002618281 0.007981911 0.009932078
[2,] -0.23531187 -0.699229435 0.004460954 0.018927986 0.015502792
[3,] -0.10969621 0.702236235 0.024836973 -0.023504524 -0.010866518
[4,] -0.22175882 -0.044197869 -0.011300211 0.003111847 0.001101244
[5,] 0.56290743 -0.102604061 -0.102576739 -0.390425200 -0.512118752
[6,] -0.26053819 -0.015471192 0.736826817 -0.056575627 0.075329314
[7,] -0.31949011 0.015766074 -0.658238011 -0.077803812 0.293818697
[8,] 0.31119502 -0.013766575 0.100140379 -0.216198452 0.675361623
[9,] -0.53322302 0.067388156 -0.026808886 -0.294970157 -0.399021211
[10,] 0.11000971 0.008305192 -0.042057546 0.838797138 -0.173034464
```

Factor Analysis



Cluster Dendrogram



Phương pháp K-means

K-means clustering with 5 clusters of sizes 18, 9, 20, 24, 29

Cluster means:

	WCC	Hc	Hg	Ferr	BMI	SSF	XBfat
1	0.6627778	3.514881	3.103359	0.3529412	1.272544	0.3220559	0.4390407
2	0.9188889	3.466270	3.025840	0.4549020	1.621505	0.8944777	0.9824732
3	0.7235000	3.791964	3.361628	0.3332353	1.629677	0.6289820	0.7703461
4	0.7425000	3.850074	3.323643	0.2683824	1.368687	0.3810130	0.5153461
5	0.6017241	3.404865	2.939856	0.3432049	1.445346	0.5692546	0.7070285

	LBM	Ht	Wt
1	1.179038	3.481442	0.8859449
2	1.436907	3.740662	1.3012346
3	1.611380	3.807979	1.3513675
4	1.401131	3.708333	1.0787749
5	1.452812	3.792590	1.1910109

Clustering vector:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	3	3	4	3	3	5	5	4	3
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
3	5	5	3	4	3	4	5	3	1	3	4	3	3	3	3	4	5	5
39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
5	5	5	5	2	5	2	2	5	5	2	1	2	2	2	4	2	2	5
58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76
5	4	1	5	5	4	4	4	1	1	1	4	3	3	3	3	3	3	1
77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
4	4	4	1	4	1	1	1	4	1	4	4	4	5	5	1	5	4	4
96	97	98	99	100														
1	1	1	1	1														

Within cluster sum of squares by cluster:

[1] 2.990930 1.344283 3.843469 3.875258 4.403992

(between_SS / total_SS = 55.2 %)

Available components:

[1]	"cluster"	"centers"	"totss"	"withinss"
[5]	"tot.withinss"	"betweenss"	"size"	"iter"
[9]	"ifault"			

> rge

WCC	Hc	Hg	Ferr	BMI	SSF	XBfat	LBM	Ht	Wt
10.00	11.20	4.30	170.00	15.18	167.00	27.45	38.62	47.00	58.50



- (i) Khi thực hiện giải thuật từng bước *forward* để tìm mô hình hồi quy tuyến tính biểu diễn WCC theo các biến còn lại, ta thu được kết quả tóm tắt về ***ANOVA của mô hình hồi quy tuyến tính***. Kết quả ấy cho ta biết điều gì?
- (ii) Dựa vào ***Tóm tắt mô hình hồi quy tuyến tính***, biểu diễn WCC theo mô hình này. Nhận xét về các biến tham gia mô hình. Mô hình có cần cải tiến không?
- (iii) Biểu diễn thành phần chính thứ ba và thành phần chính thứ tư theo các biến ban đầu.
- (iv) Tỷ lệ biến sai tổng cộng của X do thành phần chính thứ ba gây ra là bao nhiêu?

- (v) Sai số của rút gọn từ 10 chiều về 6 chiều bằng bao nhiêu?
- (vi) Dựa vào đồ thị trực quan hóa mô hình **Factor Analysis**, tìm ma trận tải trọng $L = (l_{ij})$ khi phân tích nhân tố với số nhân tố bằng 4.
- (vii) Trong biểu đồ **Factor Analysis**, một số biến không được nối với các nhân tố, lý do là gì? Đặt tên cho các nhân tố.
- (viii) Chuẩn hóa bộ dữ liệu. Gọi d_{ij} là khoảng cách Euclide giữa quan sát thứ i và quan sát thứ j . Hai quan sát thứ i và j được gọi là thuộc cùng một nhóm nếu $d_{ij} < 1.0$ và không thuộc cùng một nhóm nếu $d_{ij} \geq 1.0$. Dựa vào biểu đồ **Cluster dendrogram**, hãy cho biết bộ dữ liệu ban đầu được phân thành bao nhiêu nhóm? Nhóm thứ 9 gồm bao nhiêu quan sát?
- (ix) Chuẩn hóa bộ dữ liệu với rge là vectơ gồm độ rộng khoảng giá trị của các biến. Sử dụng phương pháp k-trung bình với $k = 5$ thu được kết quả sau. Mỗi nhóm gồm bao nhiêu quan sát? Xác định tâm của mỗi nhóm.
- (x) Quan sát thứ 20 thuộc nhóm nào? Dựa vào biểu đồ **Cluster plot** về các giá trị thành phần chính thứ nhất và thứ hai của các quan sát, nêu nhận xét.

Câu 2. Cho X là vectơ ngẫu nhiên có phân phối chuẩn 3—chiều với vectơ giá trị trung bình $\mu = (1, 2, 3)$ và ma trận hiệp phương sai là ma trận đơn vị. Tìm tọa độ các điểm trong mặt mức $c^2 = 9$. Nêu đặc điểm và ý nghĩa của thể tích bao bởi mặt mức này. Giải thích.

Hết

CHỮA ĐỀ 2022-2023

Câu 1:

- (i) - Mô hình khởi đầu với WCC là biến phụ thuộc,
 9 biến còn lại là biến gđ (Do $df = 90 = 100 - 10$
 → có 9 biến gđ)
 - Tổng bp phân dư là 242.4674
 - AIC mô hình là 108.545. 1 - số bước đã chạy là 1.
- (ii) - Ở mức ý nghĩa 5%, chỉ biến BMI và Ht là có ảnh hưởng đến mô hình.
 - Mô hình cần cải tiến do nhiều biến k^o có ý nghĩa
- (iii) Hệ số cho TPC thứ i là $\lambda_i e_i$
 λ_i là gta thứ i; e_i là vector riêng thứ i
- VĐ:
 $\lambda_3^* e_3 = (-0,491; -0,085; -0,214; -0,740; -0,263;$
 $-0,304; -0,273; 0,351; 0,603; 0,137)$

$$PC3 = -0,491^* WCC + -0,085^* Hc + \dots + 0,137^* Wt$$

(iv) Tỷ lệ: $\frac{\lambda_3}{\sum \lambda_i} = 0,1258 \approx 12,58\%$

(v) Tỷ lệ: $\frac{\lambda_1 + \dots + \lambda_6}{\sum \lambda_i} = 0,9885 \approx 98,85\% \rightarrow$ Sai số là 1,15%

(vi)

$$L = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \end{matrix} & \begin{pmatrix} & & & \\ & & 1 & \\ & & 0.9 & \\ 0.8 & & & \\ & 0.9 & & \\ & 0.9 & & \\ 0.9 & & & \\ & & & 0.8 \\ 0.8 & & & \end{pmatrix} \end{matrix}$$

(vii) Tại sao k^o với (?-?)

Tên: F_1 : Lượng cơ

F_2 : khí động học có thể

F_3 : khả năng hấp thụ oxi

F_4 : Chiều cao

(Đặt tên khác cũng đc)

(viii) Dữ liệu chia thành 13 nhóm

Nhóm 9 có: 13 q sắt

(ix) Nhóm 1: 18 q sắt

2: 9

3: 20

4: 24

5: 29

Tâm nhóm 1:

0.668, 3.515; 3.103; ..., 0.886

Nhóm 2 → 5 là các đồng
còn lại ở p² k-means

(x) Nhóm 4 (gần tâm hình xd)

Câu 2: $X \sim N\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}; I\right)$

Mặt mức $C^2 = 9$ trong tọa độ Oxyz

$$(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-3)^2 = C^2 = 9$$

Phần thể tích nằm trong mặt mức này là:

$$P\left((X_1-1)^2 + (X_2-2)^2 + (X_3-3)^2 \leq 9\right)$$

Đặc điểm: là 1 hình cầu do p sai các chiều
bằng nhau và k^o có tquan

- (1) Xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính biểu diễn tỷ lệ tốt nghiệp theo các biến còn lại. Viết phương trình hồi quy tuyến tính tương ứng. Những biến nào có ý nghĩa thống kê?
- (2) Thành phần chính thứ nhất và thành phần chính thứ hai bị chi phối bởi những biến nào?
- (3) Tỷ lệ biến sai tổng cộng của **data** do thành phần chính thứ hai gây ra là bao nhiêu?
- (4) Để thu được 90% thông tin về tập dữ liệu ban đầu thì cần m thành phần chính. Tìm m .
- (5) Sai số của rút gọn từ 5 chiều về m chiều bằng bao nhiêu?

- (6) Tìm ma trận tải trọng $L = (l_{ij})$ khi phân tích nhân tố với số nhân tố bằng 2.
- (7) Khi hệ số tải trọng $|l_{ij}| < 0.1$ thì ta cho rằng thành phần X_i không bị ảnh hưởng (chi phối) bởi nhân tố F_j . Từ ma trận tải trọng ở câu (6), hãy chỉ ra nhân tố F_1 và F_2 lần lượt chi phối các chỉ số sức khỏe nào? Từ đó, hãy đưa ra tên của F_1 và F_2 .
- (8) Xét các quan sát 1 đến 30 của bộ dữ liệu **data** và chuẩn hóa bộ dữ liệu con đó. Gọi d_{ij} là khoảng cách Euclide giữa quan sát thứ i và quan sát thứ j . Hai quan sát thứ i và j được gọi là thuộc cùng một nhóm nếu $d_{ij} < 2.1$ và không thuộc cùng một nhóm nếu $d_{ij} \geq 2.1$. Dựa vào biểu đồ dendrogram, hãy cho biết bộ dữ liệu được phân thành bao nhiêu nhóm? Nhóm thứ 6 gồm những quan sát?

Mô hình hồi quy tuyến tính biểu diễn tỷ lệ tốt nghiệp theo các biến còn lại

Call:

```
lm(formula = Grad.Rate ~ ., data = data)
```

Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-54.813	-10.126	0.882	10.715	50.521

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	86.0642712	3.5092904	24.525	< 2e-16 ***
Enroll	0.0077697	0.0040482	1.919	0.05591 .
F.Undergrad	-0.0006185	0.0008137	-0.760	0.44780
P.Undergrad	-0.0028848	0.0010369	-2.782	0.00575 **
S.F.Ratio	-1.5399196	0.2570344	-5.991	6.06e-09 ***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 16.23 on 295 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.1682, Adjusted R-squared: 0.1569

F-statistic: 14.91 on 4 and 295 DF, p-value: 4.112e-11

Ma trận tương quan mẫu của data

	Enroll	F.Undergrad	P.Undergrad	S.F.Ratio	Grad.Rate
Enroll	1.000000000	0.9481969	0.4485566	0.3112805	0.009235172
F.Undergrad	0.948196934	1.0000000	0.5237141	0.3682697	-0.048037903
P.Undergrad	0.448556635	0.5237141	1.0000000	0.3030000	-0.207971041
S.F.Ratio	0.311280487	0.3682697	0.3030000	1.0000000	-0.350042330
Grad.Rate	0.009235172	-0.0480379	-0.2079710	-0.3500423	1.000000000

Giá trị riêng và vectơ riêng của ma trận tương quan mẫu của **data**

```
eigen() decomposition
```

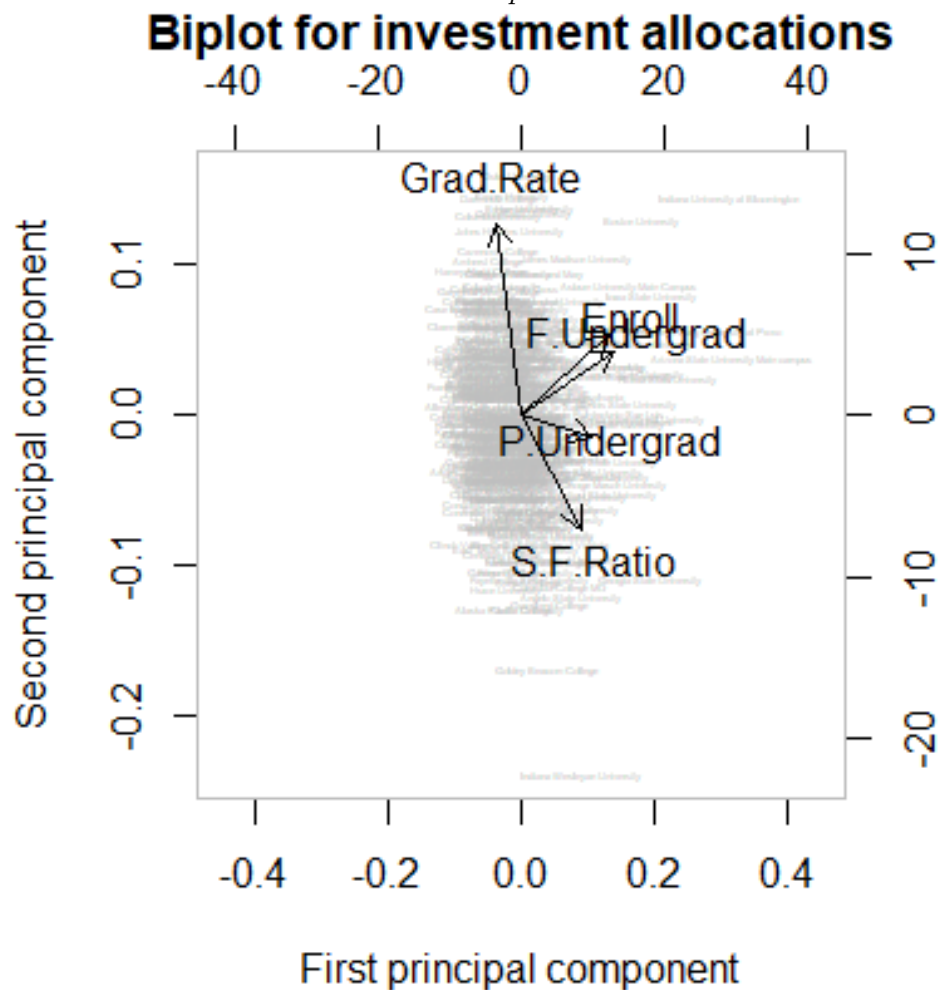
```
$values
```

```
[1] 2.55868096 1.21872178 0.65176259 0.52444191 0.04639276
```

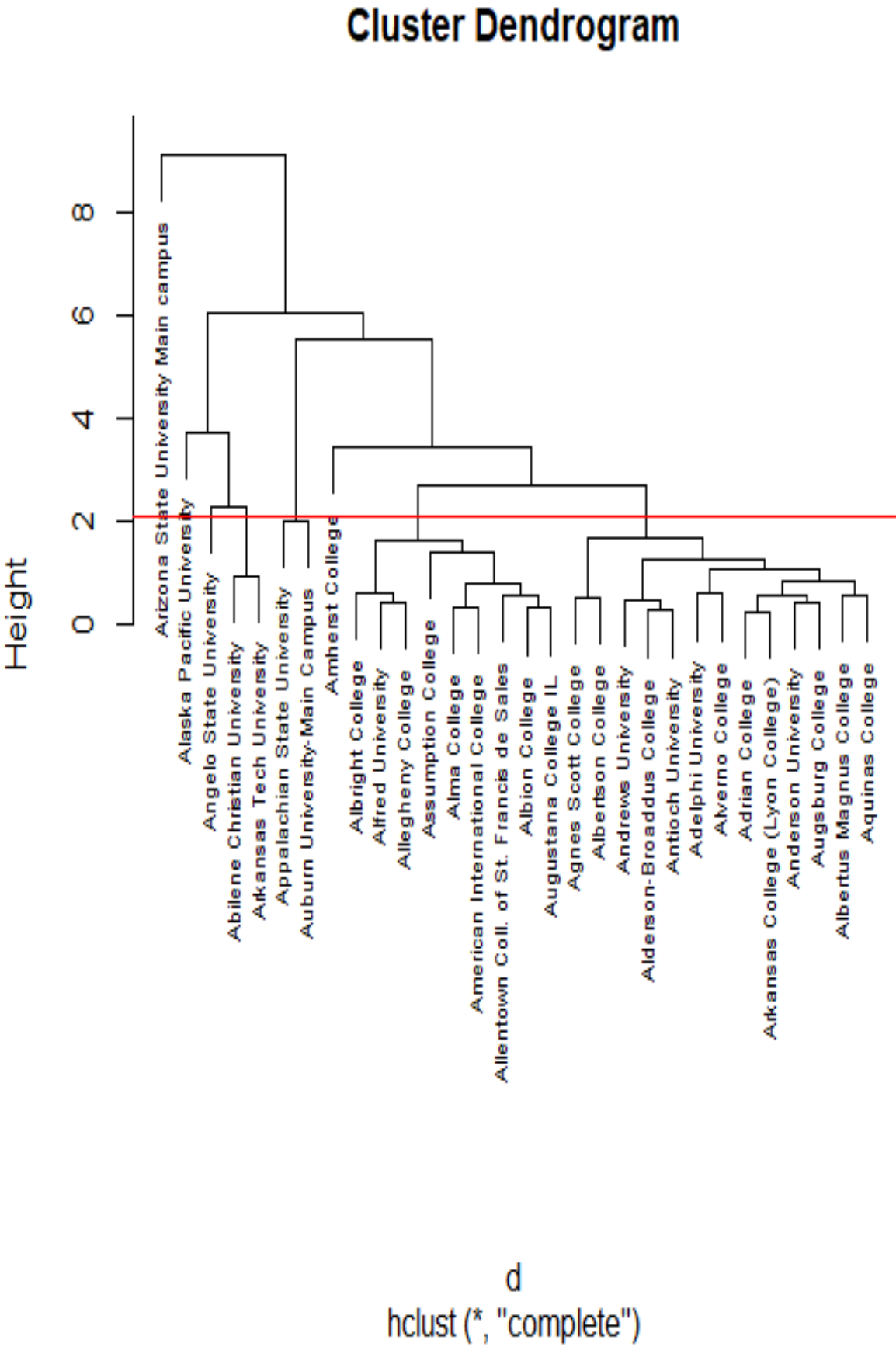
```
$vectors
```

	[,1]	[,2]	[,3]	[,4]	[,5]
[1,]	-0.5529447	0.3265264	0.13590057	-0.3211572	0.68265788
[2,]	-0.5782941	0.2602319	0.08481007	-0.2492223	-0.72701499
[3,]	-0.4461102	-0.0864730	-0.72817288	0.5090362	0.06445573
[4,]	-0.3690286	-0.4617309	0.63271649	0.4993371	0.03089995
[5,]	0.1569450	0.7778090	0.20921852	0.5712188	-0.01783493

Hình 1: Biểu đồ biplot của **data**



Hình 2: Biểu đồ dendrogram



Câu 2. Dữ liệu được thu thập trên hai loài côn trùng thuộc chi *Chaetocnema* gồm: *Ch. concinna* (loài a) và *Ch. heikertlingeri* (loài b). mỗi loài côn trùng được đánh giá qua ba biến đo sau:

- X_1 : Chiều rộng của khớp thứ nhất của xương cổ chân
- X_2 : Chiều rộng của khớp thứ hai của xương cổ chân
- X_3 : Chiều rộng của aedeagus (cơ quan sinh sản)

Bộ dữ liệu như sau:

Loài	X_1	X_2	X_3
a	191	131	53
a	185	134	50
a	200	137	52
a	173	127	50
a	171	128	49
a	160	118	47
a	188	134	54
a	186	129	51
a	174	131	52
a	163	115	47
b	186	107	49
b	211	122	49
b	201	144	47
b	242	131	54
b	184	108	43
b	211	118	51
b	217	122	49
b	223	127	51
b	208	125	50
b	199	124	46

Trong trường hợp này, do không có bất kỳ thông tin nào liên quan đến mức độ phong phú tương đối của hai loài nên phân phối xác suất xuất hiện hai loài là như nhau. Kết quả phân tích dữ liệu trên R như sau:

```
> mvn(data, subset="L")
$multivariateNormality
$multivariateNormality$a
Test          HZ    p value MVN
1 Henze-Zirkler 0.4346568 0.6623007 YES
```

\$multivariateNormality\$b

Test HZ p value MVN

1 Henze-Zirkler 0.5489465 0.3156677 YES

\$univariateNormality

\$univariateNormality\$a

Test	Variable	Statistic	p value	Normality	
1	Anderson-Darling	X1	0.2419	0.6929	YES
2	Anderson-Darling	X2	0.5084	0.1497	YES
3	Anderson-Darling	X3	0.2324	0.7281	YES

\$univariateNormality\$b

Test	Variable	Statistic	p value	Normality	
1	Anderson-Darling	X1	0.2160	0.7858	YES
2	Anderson-Darling	X2	0.3394	0.4200	YES
3	Anderson-Darling	X3	0.2826	0.5554	YES

\$Descriptives

\$Descriptives\$a

n	Mean	Std.Dev	Median	Min	Max	25th	75th	Skew	
X1	10	179.1	12.879355	179.5	160	200	171.50	187.50	0.0009885795
X2	10	128.4	6.995236	130.0	115	137	127.25	133.25	-0.7336015930
X3	10	50.5	2.368778	50.5	47	54	49.25	52.00	-0.1805668154

Kurtosis

X1 -1.4472317

X2 -0.8503498

X3 -1.3972307

\$Descriptives\$b

n	Mean	Std.Dev	Median	Min	Max	25th	75th	Skew	Kurtosis
X1	10	208.2	17.222724	209.5	184	242	199.5	215.50	0.3193835 -0.7780416
X2	10	122.8	10.716550	123.0	107	144	119.0	126.50	0.2330507 -0.5913369
X3	10	48.9	3.034981	49.0	43	54	47.5	50.75	-0.3009063 -0.6281605

Ngoài ra, sử dụng kiểm định Barlett để kiểm tra tính đồng nhất của ma trận phương sai-hiệp phương sai không tìm thấy sự khác biệt đáng kể giữa ma trận phương sai-hiệp phương sai của hai loài ($L' = 9,83$; d.f. = 6; $p = 0,132$). Giả sử tồn tại khi xếp loại là $r_{ii} = 0$, $r_{ij} = 1 \forall i \neq j$. Thực hiện quan sát một con côn trùng với các chỉ số đo được $X_1 = 194$, $X_2 = 124$, $X_3 = 49$. Hỏi con côn trùng này thuộc loài nào?

Hết

CHỮA ĐỀ 2023-2024

Câu 1: mô hình:

$$(1) \text{ Grad. Rate}_i = \beta_0 + \beta_1 * \text{Enroll}_i + \beta_2 * \text{F. Undergrad}_i + \beta_3 * \text{P. Undergrad}_i + \beta_4 * \text{S.F. Ratio}_i + \varepsilon_i$$

pt:

$$\text{Grad. Rate} = 86.064 + 0.0078 * \text{Enroll} + \\ -0,0006 * \text{F. Undergrad} + \\ -0,0029 * \text{P. Undergrad} + \\ -1,54 * \text{S.F. Ratio}$$

Biến P. Undergrad và S.F. Ratio có ý nghĩa

(2) TPC_1 : Enroll, F. Undergrad và P. Undergrad.

TPC_2 : Grad. Rate và S.F. Ratio

$$(3) \frac{\lambda_2}{\sum \lambda_i} = 0,2437 \approx 24,4\%$$

$$(4) \sum \lambda_i = 5 \quad \text{Cần } 90\% \text{ thông tin thì } \lambda_1 + \dots + \lambda_m \geq 4.5 \\ \Rightarrow m = 4$$

$$(5) \frac{\lambda_5}{\sum \lambda_i} = 0,09278 \approx 0,93\% \rightarrow \text{Sai số là } 0,93\%$$

(6) Số nhân tố bằng 2.

$$L = [\sqrt{\lambda_1} e_1 : \sqrt{\lambda_2} e_2] = \begin{pmatrix} -0,884 & 0,360 \\ -0,925 & 0,287 \\ -0,719 & -0,095 \\ -0,550 & -0,509 \\ 0,251 & 0,859 \end{pmatrix}$$

(7)

(8) Số nhóm: 8

Nhóm 6 có 1 q sát.

Câu 2: Có 2 nhóm cũng số mẫu, có phổ chuẩn cũng sai.

$$Y_1 \sim N(\mu_1, \Sigma); Y_2 \sim N(\mu_2, \Sigma)$$

	X_1	X_2	X_3
a	179.1	128.4	50.5
b	208.2	122.8	48.9

$$\mu_1 = \begin{pmatrix} 179.1 \\ 128.4 \\ 50.5 \end{pmatrix}; \mu_2 = \begin{pmatrix} 208.2 \\ 122.8 \\ 48.9 \end{pmatrix}$$

$$\frac{\pi_2}{\pi_1} \cdot \frac{\pi_1}{\pi_2} = 1$$

→ Xếp loại nào lớn nhất thì thuộc loại đó

$$S_a = \begin{pmatrix} 165.87778 & 78.95556 & 24.83333 \\ 78.95556 & 48.93333 & 13.88889 \\ 24.83333 & 13.88889 & 5.61111 \end{pmatrix}$$

$$S_b = \begin{pmatrix} 296.62222 & 95.71111 & 43.46667 \\ 95.71111 & 114.84444 & 9.42222 \\ 43.46667 & 9.42222 & 9.21111 \end{pmatrix}$$

$$S = \frac{9 \cdot S_a + 9 \cdot S_b}{18} = \begin{pmatrix} 231.25 & 87.3333 & 34.15 \\ 87.3333 & 81.8889 & 11.6556 \\ 34.15 & 11.6556 & 7.4111 \end{pmatrix}$$

$$S^{-1} = \begin{pmatrix} 0.0178 & -0.0094 & -0.0673 \\ -0.0094 & 0.0207 & 0.0108 \\ -0.0673 & 0.0108 & 0.428 \end{pmatrix}$$

Cá thể X: $X_1 = 194$; $X_2 = 124$; $X_3 = 49$
k/c đến nhóm a:

Sd p^2
pb Gauss

$$S_a = \mu_1^T S^{-1} \begin{pmatrix} 194 \\ 124 \\ 49 \end{pmatrix} - \frac{1}{2} \mu_1^T S^{-1} \mu_1 + \ln\left(\frac{10}{20}\right)$$

$$= 202.3435$$

$$S_b = 205.1268$$

→ Cá thể nhóm b.